

http://algs4.cs.princeton.edu

2.1 ELEMENTARY SORTS

- *rules of the game*
- *selection sort*
- *insertion sort*
- *shellsort*
- *shuffling*



2.1 Elementary Sorts

- *rules of the game*
- selection sort
- insertion sort
- shellsort
- shuffling

Sortimi

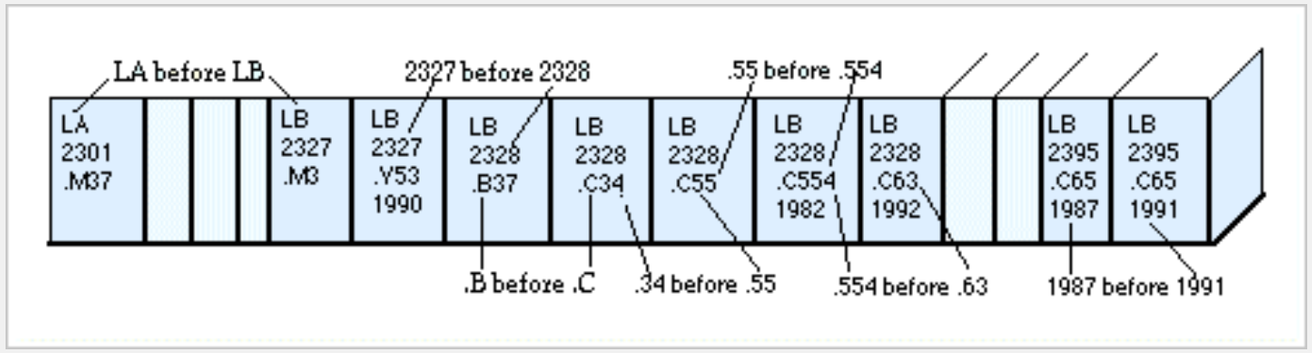
P.sh. Të dhënat e studentëve në një universitet.

	Chen	3	A	991-878-4944	308 Blair
	Rohde	2	A	232-343-5555	343 Forbes
	Gazsi	4	B	766-093-9873	101 Brown
elementi →	Furia	1	A	766-093-9873	101 Brown
	Kanaga	3	B	898-122-9643	22 Brown
	Andrews	3	A	664-480-0023	097 Little
çelësi →	Battle	4	C	874-088-1212	121 Whitman

Sortimi. Riaranzhimi i array me N elemente në rend nga më e madhja

Andrews	3	A	664-480-0023	097 Little
Battle	4	C	874-088-1212	121 Whitman
Chen	3	A	991-878-4944	308 Blair
Furia	1	A	766-093-9873	101 Brown
Gazsi	4	B	766-093-9873	101 Brown
Kanaga	3	B	898-122-9643	22 Brown
Rohde	2	A	232-343-5555	343 Forbes

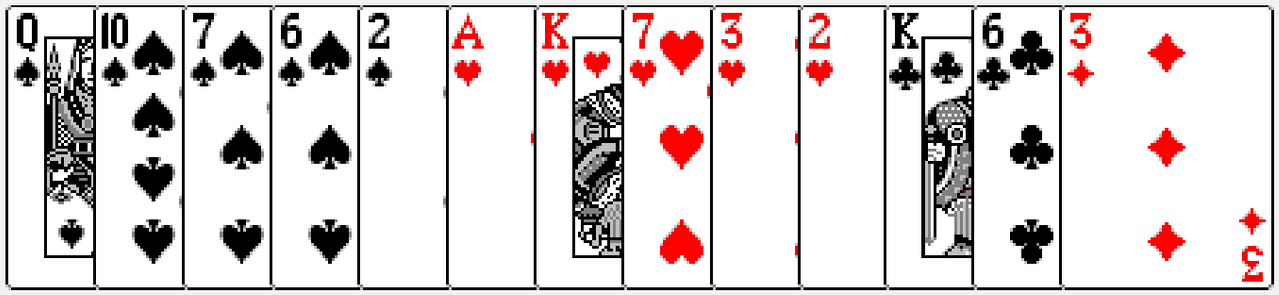
Sortimi - aplikimi



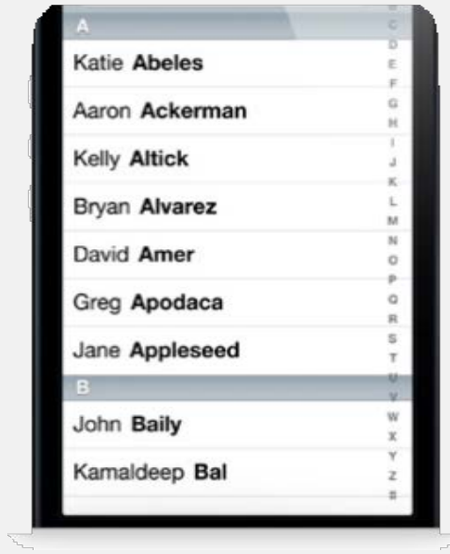
Numrat në “Library of Congress"



FedEx paketat



Letrat për lojë



kontaktet

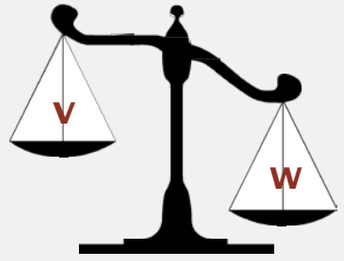


Hogwarts shtëpitë

Comparable API

Implementohet `compareTo()` ashtu që `v.compareTo(w)`

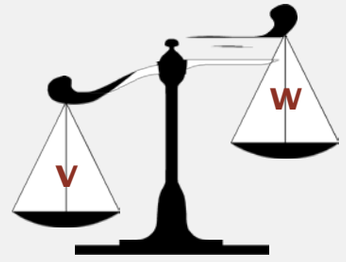
- Definohet me “total order".
- Kthen një integer negativ, zero, ose integer pozitiv
  kur v është më i vogël se, baraz, ose më i madh sesa w, respektivisht.
- Gjuan një exception kur tippet janë jokompatibile (ose kur njëra vlerë është null).



Më e vogël se (kthen - 1)



baraz (kthen 0)



Më e madhe se (kthen +1)

Tipe të krahasueshme “built-in“. `Integer`, `Double`, `String`, `Date`, `File`,

Tipe të krahasueshme “user-defined”. Implementohet the `Comparable` interface.

Implementimi i Comparable interface-it

Tipi i të dhënave "date". Versioni i thjeshtësuar i `java.util.Date`.

```
public class Date implements Comparable<Date>
{
   private final int month, day, year;

   public Date(int m, int d, int y)
   {
      month = m;
      day   = d;
   }  year  = y;


   public int compareTo(Date  that)
   {
      if (this.year  < that.year ) return -1;
      if (this.year  > that.year ) return +1;
      if (this.month < that.month) return -1;
      if (this.month > that.month) return +1;
      if (this.day   < that.day  ) return -1;
      if (this.day   > that.day  ) return +1;
      return 0;
   }
}
```

Krahason vetëm dates me dates të tjera

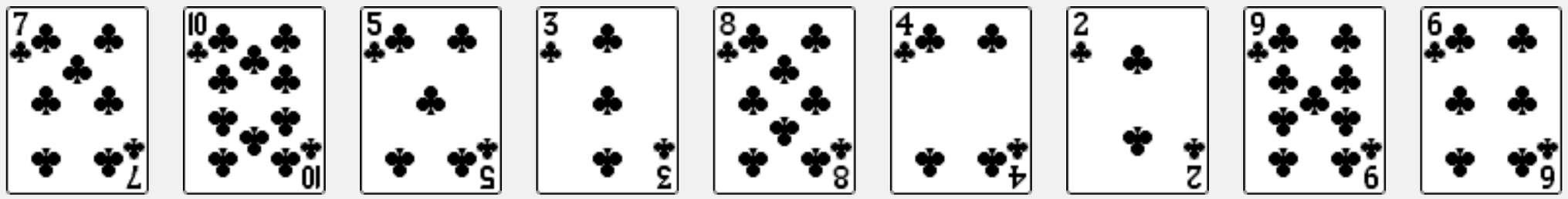


2.1 Elementary Sorts

- rules of the game
- selection sort
- insertion sort
- shellsort
- shuffling

Selection sort demo

- Në iterimin `i`, gjindet index `min` i elementit më të vogël.
- Swap `a[i]` dhe `a[min]`.



initial

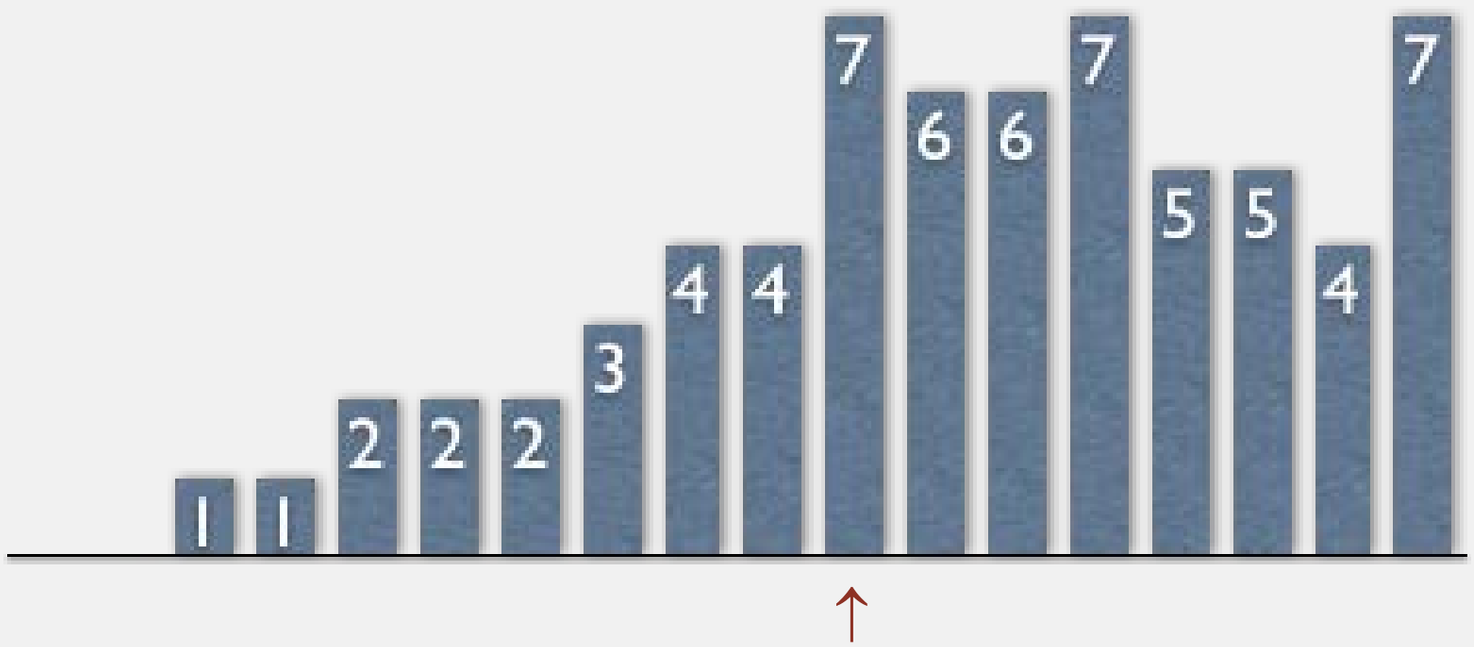


Selection sort

Algoritmi. ↑Skanon nga e majta në të djathtë.

Rregullat.

- Elementet në të majtë të↑(përfshirë ↑) janë të fiksuara dhe të rradhitura nga më i vogli, duke u rritur
- Asnjë element në të djathtë të ↑ nuk është më i vogël sesa cilido element në të majtë të ↑.



Abstrakcione për sortim

Funksione ndihmëse. Referohen të dhënat nëpërmjet krahasimeve dhe ndërrimeve.

Më i vogël. A është elementi v më i vogël sesa w ?

```
private static boolean less(Comparable v, Comparable w)
{  return v.compareTo(w) < 0;  }
```

Ndërrim. Swap elementin në array a[] tek index i me atë tek index j.

```
private static void exch(Comparable[] a, int i, int j)
{
   Comparable swap = a[i];
   a[i] = a[j];
   a[j] = swap;
}
```

Selection sort inner loop

Rregullat e algoritmit

- Pointer-i lëviz djathtas.

```
i++;
```



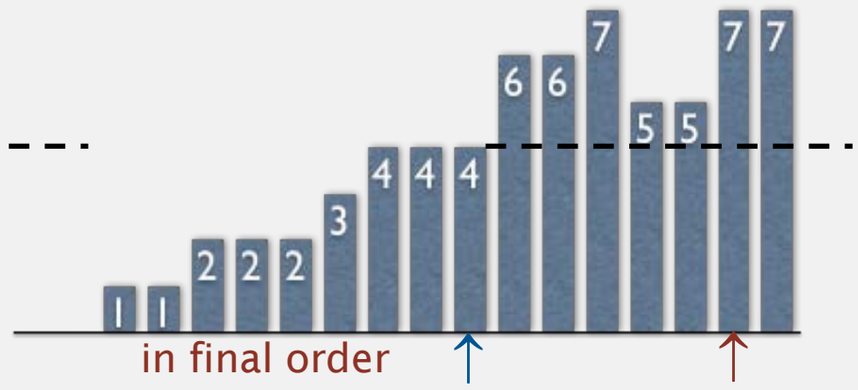
- Identifikohet index-i me vlerën minimale në të djathtë.

```
int min = i;
for (int j = i+1; j < N; j++)
   if (less(a[j], a[min]))
      min = j;
```



- Exchange (ndërrim) në pozitën e duhur.

```
exch(a, i, min);
```



Selection sort: Java implementimi

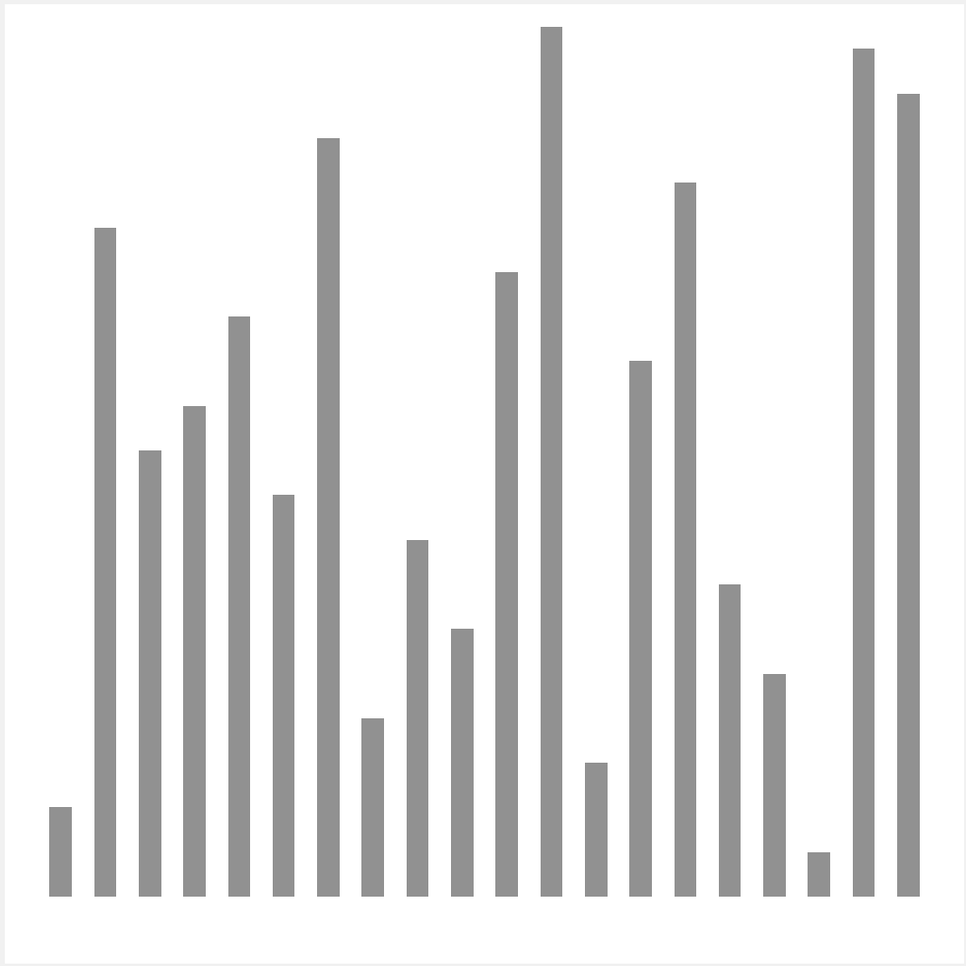
```
public class Selection
{
   public static void sort(Comparable[] a)
   {
      int N = a.length;
      for (int i = 0; i < N; i++)
      {
         int min = i;
         for (int j = i+1; j < N; j++)
            if (less(a[j], a[min]))
               min = j;
         exch(a, i, min);
      }
   }

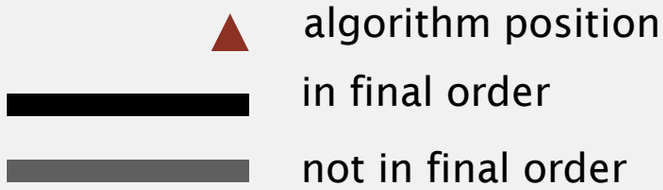
   private static boolean less(Comparable v, Comparable w)
   {  /* as before */  }

   private static void exch(Comparable[] a, int i, int j)
   {  /* as before */  }
}
```

Selection sort: animacionet

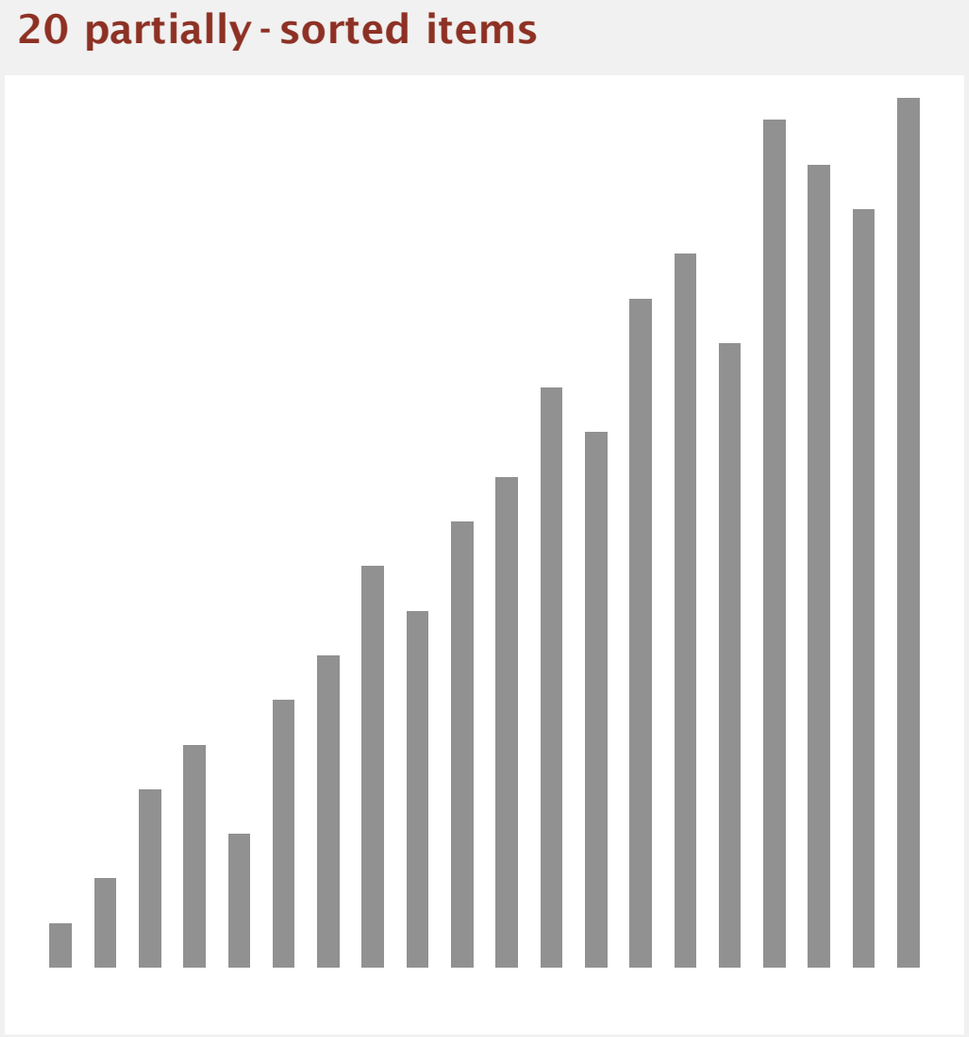
20 random items

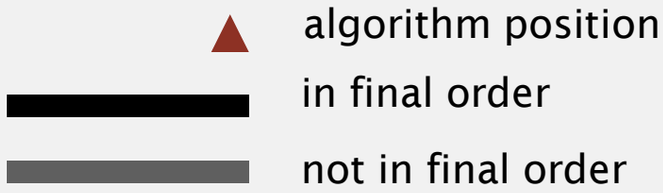




http://www.sorting-algorithms.com/selection-sort

Selection sort: animations





http://www.sorting-algorithms.com/selection-sort

Selection sort: analiza matematikore

Teoremë. Selection sort përdorë $(N-1) + (N-2) + \ldots + 1 + 0 \sim N^2/2$ krahasime dhe N ndërrime.

i	min	0	1	2	3	4	a[] 5	6	7	8	9	10
		S	O	R	T	E	X	A	M	P	L	E
0	6	S	O	R	T	E	X	A	M	P	L	E
1	4	A	O	R	T	E	X	S	M	P	L	E
2	10	A	E	R	T	O	X	S	M	P	L	E
3	9	A	E	E	T	O	X	S	M	P	L	R
4	7	A	E	E	L	O	X	S	M	P	T	R
5	7	A	E	E	L	M	X	S	O	P	T	R
6	8	A	E	E	L	M	O	S	X	P	T	R
7	10	A	E	E	L	M	O	P	X	S	T	R
8	8	A	E	E	L	M	O	P	R	S	T	X
9	9	A	E	E	L	M	O	P	R	S	T	X
10	10	A	E	E	L	M	O	P	R	S	T	X
		A	E	E	L	M	O	P	R	S	T	X

Vlerat në të zezë janë sprovuar për të gjetë minimumin

vlerat në të kuqe janë `a[min]`

Vlerat në të përhimtë janë në pozitën finale

Running time nuk varet nga input-i. Koha kuadratike, edhe nëse input-i është i sortuar.

Ndërrimet (lëvizjet e të dhënave) janë minimale. Numër linear i ndërrimeve.

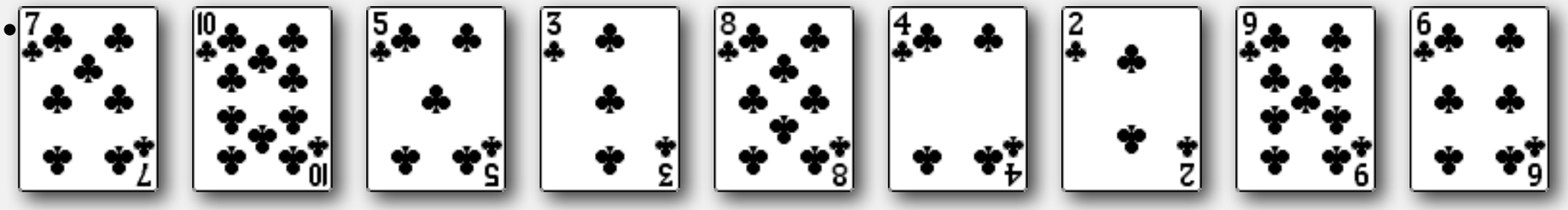


2.1 ELEMENTARY SORTS

- rules of the game
- selection sort
- *insertion sort*
- shellsort
- shuffling

Insertion sort demo

- Në iter `i`, swap `a[i]` me çdo vlerë më të madhe që gjindet në të majtë të a[i]



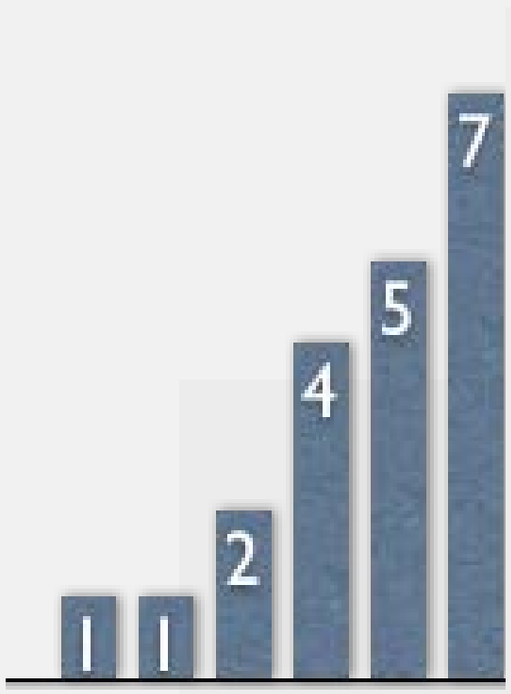


Insertion sort

Algoritmi. ↑Skanon prej të majtës në të djathtë.

Rregullat.

- Vlerat në të majtë të ↑(përfshirë ↑) janë në të rradhitura nga më e vogla.
- Vlerat në të djathtë të ↑nuk janë të ditura ende.

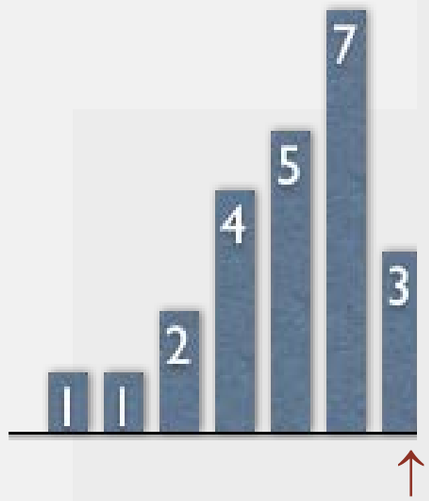


Insertion sort inner loop

Rregullat e algoritmit:

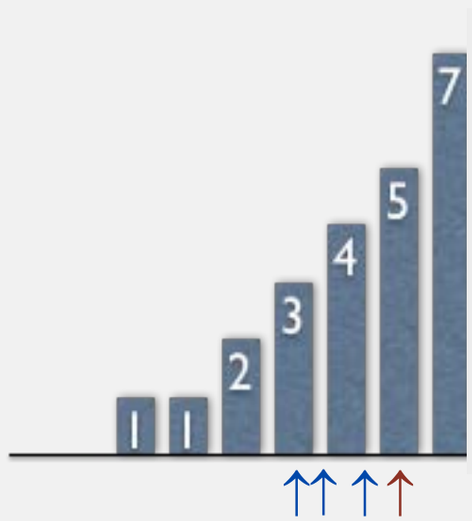
- Pointer-i lëviz djathtas.

```
i++;
```



- Duke lëvizur nga e djathta në të majtë, ndërro `a[i]` me çdo vlerë më të madhe, e që gjindet në të majtë të a[i].

```
for (int j = i; j > 0; j--)
   if (less(a[j], a[j-1]))
         exch(a, j, j-1);
   else break;
```



Insertion sort: Java implementimi

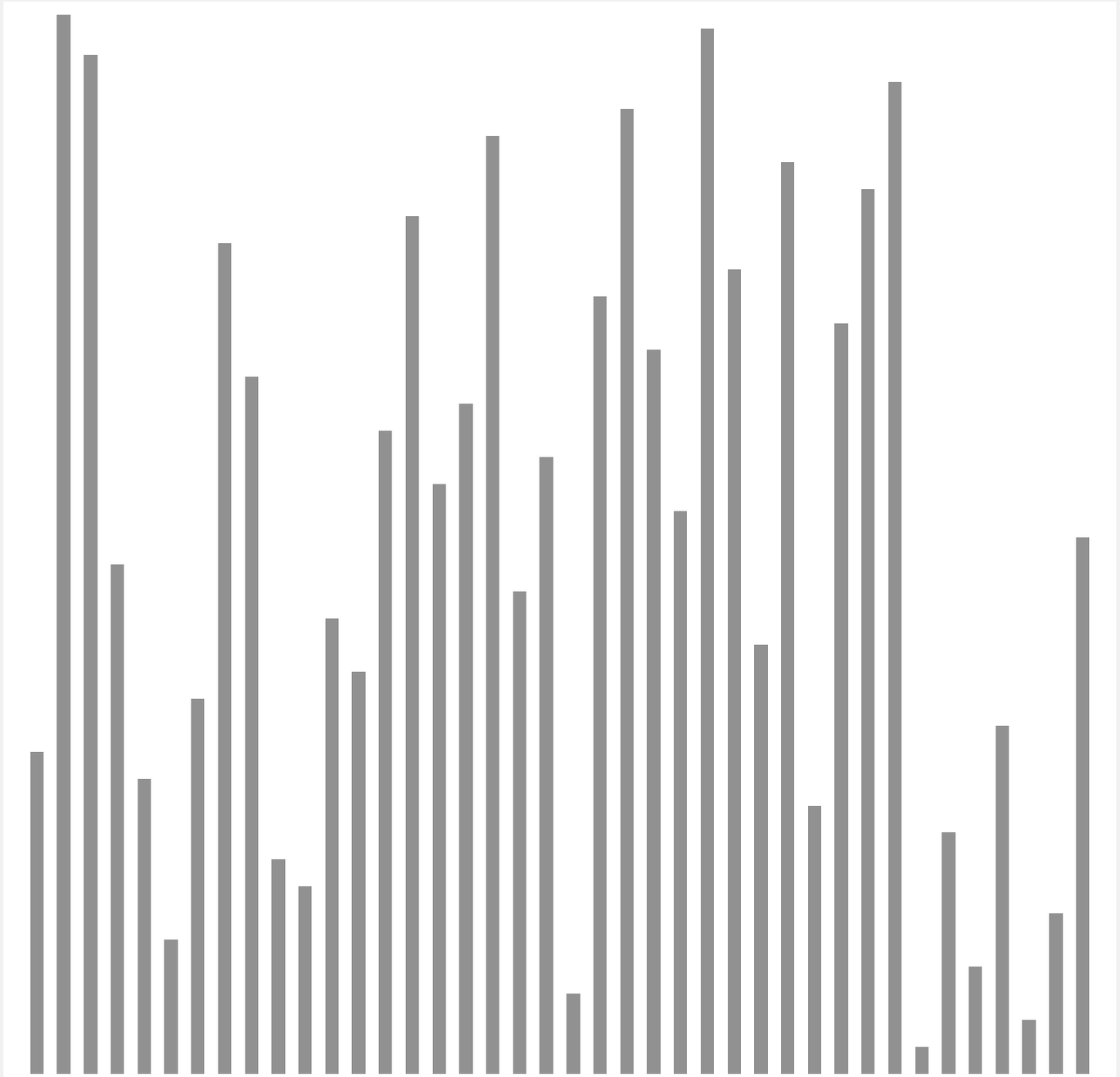
```
public class Insertion
{
   public static void sort(Comparable[] a)
   {
      int N = a.length;
      for (int i = 0; i < N; i++)
         for (int j = i; j > 0; j--)
            if (less(a[j], a[j-1]))
               exch(a, j, j-1);
            else break;
   }

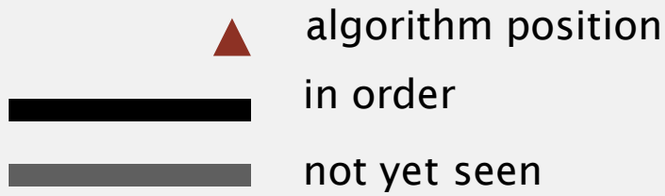
   private static boolean less(Comparable v, Comparable w)
   {  /* as before */  }

   private static void exch(Comparable[] a, int i, int j)
   {  /* as before */  }
}
```

Insertion sort: animacioni

40 random items

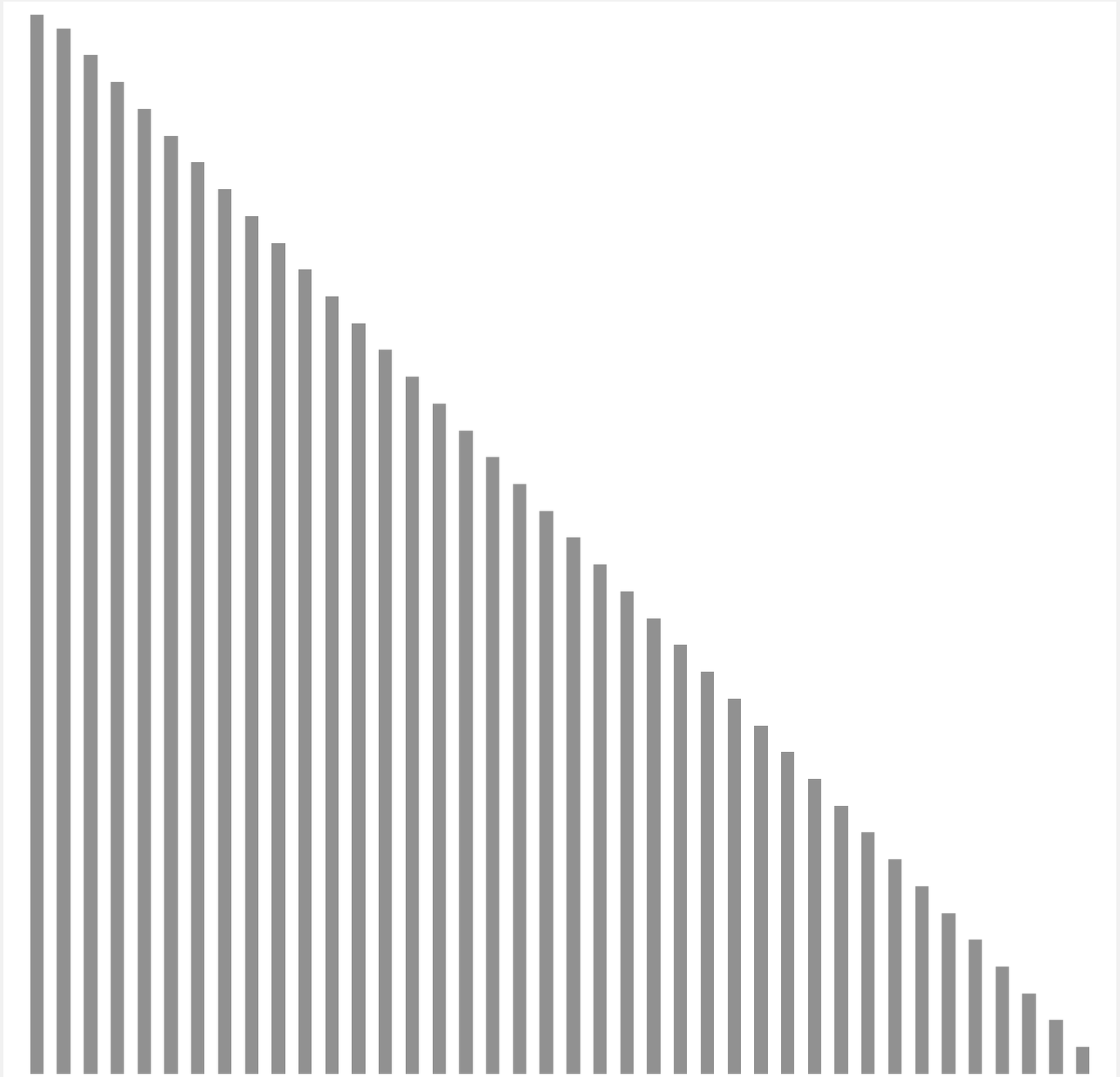




http://www.sorting-algorithms.com/insertion-sort

Insertion sort: animacioni

40 reverse-sorted elemente



algorithm position

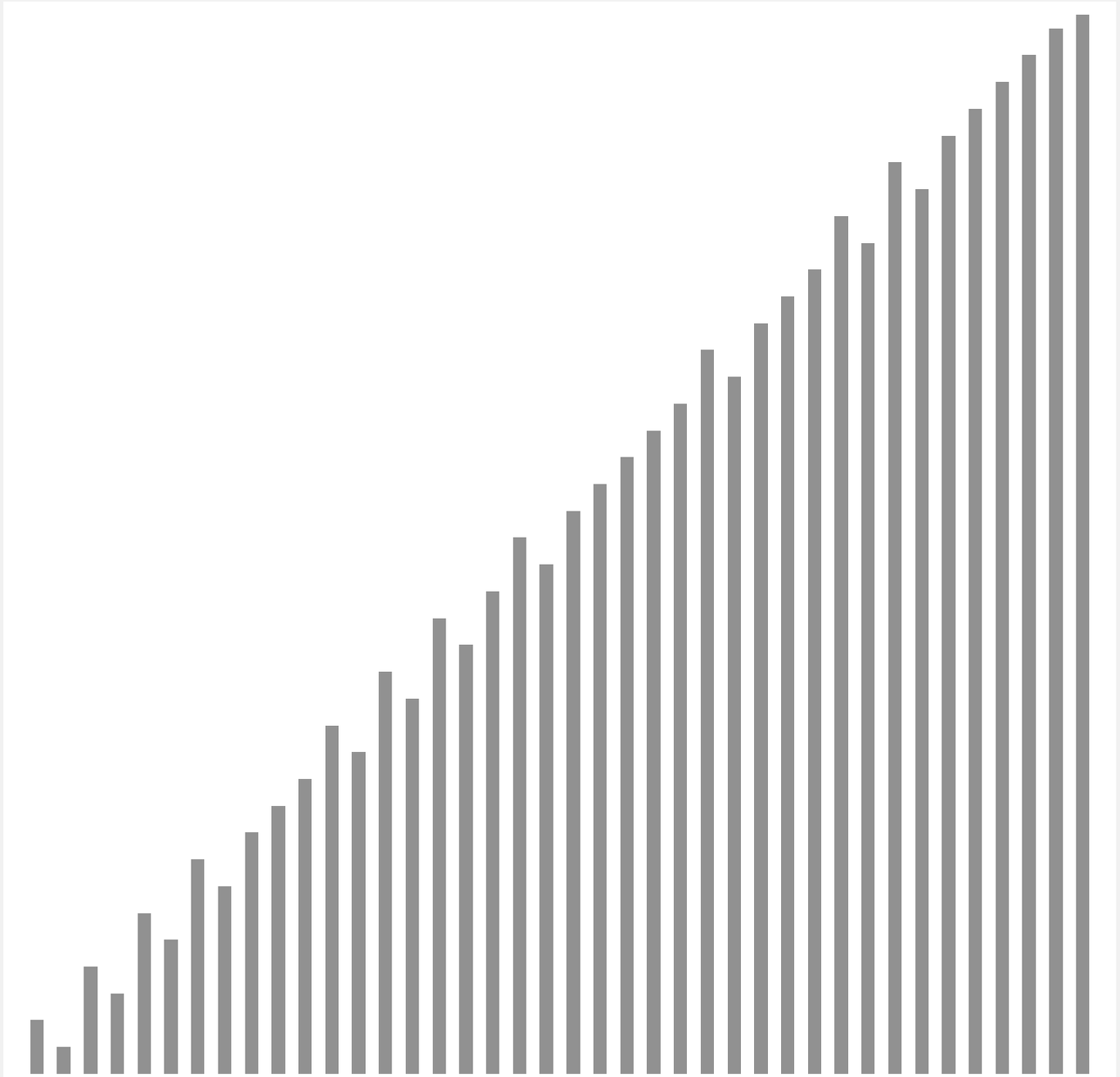
in order

not yet seen

http://www.sorting-algorithms.com/insertion-sort

Insertion sort: animacioni

40 partially-sorted elemente



algorithm position

in order

not yet seen

http://www.sorting-algorithms.com/insertion-sort

Insertion sort: analiza matematikore

Teoremë. Për të sortuar një randomly-ordered array me çelësa të veçantë, insertion sort përdorë $\sim \frac{1}{4} N^2$ krahasime dhe $\sim \frac{1}{4} N^2$ ndërrime mesatarisht.

i	j	0	1	2	3	4	a[] 5	6	7	8	9	10	
		S	O	R	T	E	X	A	M	P	L	E	
1	0	O	S	R	T	E	X	A	M	P	L	E	*Vlerat e përhimta nuk lëvizin*
2	1	O	R	S	T	E	X	A	M	P	L	E	
3	3	O	R	S	T	E	X	A	M	P	L	E	
4	0	E	O	R	S	T	X	A	M	P	L	E	*Vlera e kuqe është* `a[j]`
5	5	E	O	R	S	T	X	A	M	P	L	E	
6	0	A	E	O	R	S	T	X	M	P	L	E	
7	2	A	E	M	O	R	S	T	X	P	L	E	
8	4	A	E	M	O	P	R	S	T	X	L	E	*Vlerat e zeza kanë lëvizur për një pozitë djathtas për insertion*
9	2	A	E	L	M	O	P	R	S	T	X	E	
10	2	A	E	E	L	M	O	P	R	S	T	X	
		A	E	E	L	M	O	P	R	S	T	X	

Insertion sort: rast studimi

a[ ]

i	j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
		A	S	O	M	E	W	H	A	T	L	O	N	G	E	R	I	N	S	E	R	T	I	O	N	S	O	R	T	E	X	A	M	P	L	E
0	0	A	S	O	M	E	W	H	A	T	L	O	N	G	E	R	I	N	S	E	R	T	I	O	N	S	O	R	T	E	X	A	M	P	L	E
1	1	A	S	O	M	E	W	H	A	T	L	O	N	G	E	R	I	N	S	E	R	T	I	O	N	S	O	R	T	E	X	A	M	P	L	E
2	1	A	O	S	M	E	W	H	A	T	L	O	N	G	E	R	I	N	S	E	R	T	I	O	N	S	O	R	T	E	X	A	M	P	L	E
3	1	A	M	O	S	E	W	H	A	T	L	O	N	G	E	R	I	N	S	E	R	T	I	O	N	S	O	R	T	E	X	A	M	P	L	E
4	1	A	E	M	O	S	W	H	A	T	L	O	N	G	E	R	I	N	S	E	R	T	I	O	N	S	O	R	T	E	X	A	M	P	L	E
5	5	A	E	M	O	S	W	H	A	T	L	O	N	G	E	R	I	N	S	E	R	T	I	O	N	S	O	R	T	E	X	A	M	P	L	E
6	2	A	E	H	M	O	S	W	A	T	L	O	N	G	E	R	I	N	S	E	R	T	I	O	N	S	O	R	T	E	X	A	M	P	L	E
7	1	A	A	E	H	M	O	S	W	T	L	O	N	G	E	R	I	N	S	E	R	T	I	O	N	S	O	R	T	E	X	A	M	P	L	E
8	7	A	A	E	H	M	O	S	T	W	L	O	N	G	E	R	I	N	S	E	R	T	I	O	N	S	O	R	T	E	X	A	M	P	L	E
9	4	A	A	E	H	L	M	O	S	T	W	O	N	G	E	R	I	N	S	E	R	T	I	O	N	S	O	R	T	E	X	A	M	P	L	E
10	7	A	A	E	H	L	M	O	O	S	T	W	N	G	E	R	I	N	S	E	R	T	I	O	N	S	O	R	T	E	X	A	M	P	L	E
11	6	A	A	E	H	L	M	N	O	O	S	T	W	G	E	R	I	N	S	E	R	T	I	O	N	S	O	R	T	E	X	A	M	P	L	E
12	3	A	A	E	G	H	L	M	N	O	O	S	T	W	E	R	I	N	S	E	R	T	I	O	N	S	O	R	T	E	X	A	M	P	L	E
13	3	A	A	E	E	G	H	L	M	N	O	O	S	T	W	R	I	N	S	E	R	T	I	O	N	S	O	R	T	E	X	A	M	P	L	E
14	11	A	A	E	E	G	H	L	M	N	O	O	R	S	T	W	I	N	S	E	R	T	I	O	N	S	O	R	T	E	X	A	M	P	L	E
15	6	A	A	E	E	G	H	I	L	M	N	O	O	R	S	T	W	N	S	E	R	T	I	O	N	S	O	R	T	E	X	A	M	P	L	E
16	10	A	A	E	E	G	H	I	L	M	N	N	O	O	R	S	T	W	S	E	R	T	I	O	N	S	O	R	T	E	X	A	M	P	L	E
17	15	A	A	E	E	G	H	I	L	M	N	N	O	O	R	S	S	T	W	E	R	T	I	O	N	S	O	R	T	E	X	A	M	P	L	E
18	4	A	A	E	E	E	G	H	I	L	M	N	N	O	O	R	S	S	T	W	R	T	I	O	N	S	O	R	T	E	X	A	M	P	L	E
19	15	A	A	E	E	E	G	H	I	L	M	N	N	O	O	R	R	S	S	T	W	T	I	O	N	S	O	R	T	E	X	A	M	P	L	E
20	19	A	A	E	E	E	G	H	I	L	M	N	N	O	O	R	R	S	S	T	T	W	I	O	N	S	O	R	T	E	X	A	M	P	L	E
21	8	A	A	E	E	E	G	H	I	I	L	M	N	N	O	O	R	R	S	S	T	T	W	O	N	S	O	R	T	E	X	A	M	P	L	E
22	15	A	A	E	E	E	G	H	I	I	L	M	N	N	O	O	O	R	R	S	S	T	T	W	N	S	O	R	T	E	X	A	M	P	L	E
23	13	A	A	E	E	E	G	H	I	I	L	M	N	N	N	O	O	O	R	R	S	S	T	T	W	S	O	R	T	E	X	A	M	P	L	E
24	21	A	A	E	E	E	G	H	I	I	L	M	N	N	N	O	O	O	R	R	S	S	S	T	T	W	O	R	T	E	X	A	M	P	L	E
25	17	A	A	E	E	E	G	H	I	I	L	M	N	N	N	O	O	O	O	R	R	S	S	S	T	T	W	R	T	E	X	A	M	P	L	E
26	20	A	A	E	E	E	G	H	I	I	L	M	N	N	N	O	O	O	O	R	R	R	S	S	S	T	T	W	T	E	X	A	M	P	L	E
27	26	A	A	E	E	E	G	H	I	I	L	M	N	N	N	O	O	O	O	R	R	R	S	S	S	T	T	T	W	E	X	A	M	P	L	E
28	5	A	A	E	E	E	E	G	H	I	I	L	M	N	N	N	O	O	O	O	R	R	R	S	S	S	T	T	T	W	X	A	M	P	L	E
29	29	A	A	E	E	E	E	G	H	I	I	L	M	N	N	N	O	O	O	O	R	R	R	S	S	S	T	T	T	W	X	A	M	P	L	E
30	2	A	A	A	E	E	E	E	G	H	I	I	L	M	N	N	N	O	O	O	O	R	R	R	S	S	S	T	T	T	W	X	M	P	L	E
31	13	A	A	A	E	E	E	E	G	H	I	I	L	M	M	N	N	N	O	O	O	O	R	R	R	S	S	S	T	T	T	W	X	P	L	E
32	21	A	A	A	E	E	E	E	G	H	I	I	L	M	M	N	N	N	O	O	O	O	P	R	R	R	S	S	S	T	T	T	W	X	L	E
33	12	A	A	A	E	E	E	E	G	H	I	I	L	L	M	M	N	N	N	O	O	O	O	P	R	R	R	S	S	S	T	T	T	W	X	E
34	7	A	A	A	E	E	E	E	E	G	H	I	I	L	L	M	M	N	N	N	O	O	O	O	P	R	R	R	S	S	S	T	T	T	W	X
		A	A	A	E	E	E	E	E	G	H	I	I	L	L	M	M	N	N	N	O	O	O	O	P	R	R	R	S	S	S	T	T	T	W	X

Insertion sort: analiza

Rasti më i mirë. Nëse array është e rradhitur duke u rritur (ascending), insertion sort bën $N-1$ krahasime dhe 0 ndërrime.

A E E L M O P R S T X

Rasti më i keq. Nëse array është e rradhitur duke u ulur (descending) (pa duplikate), insertion sort bën $\sim \frac{1}{2} N^2$ krahasime dhe $\sim \frac{1}{2} N^2$ ndërrime.

X T S R P O M L F E A

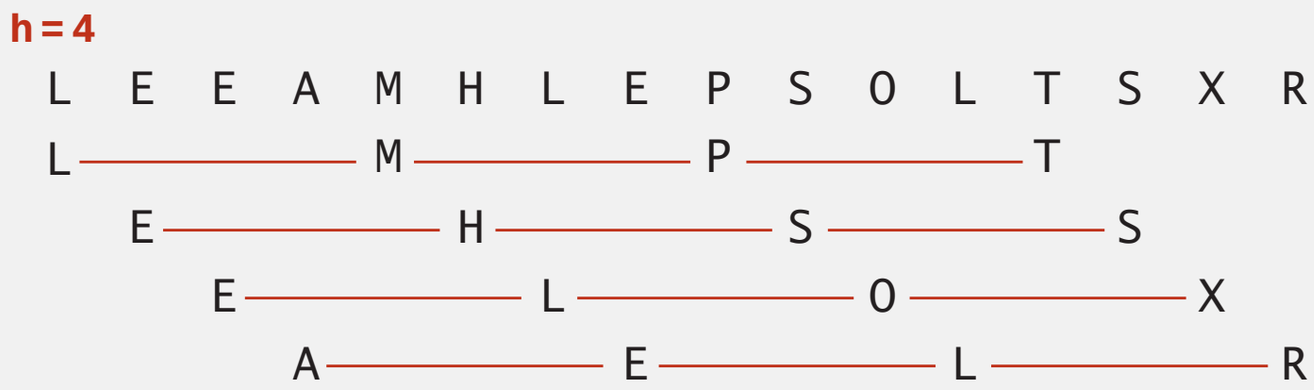


2.1 Elementary Sorts

- rules of the game
- selection sort
- insertion sort
- shellsort
- shuffling

Shellsort

Idea. Vlerat lëvizin për më shumë sesa një pozitë duke h-sort array.



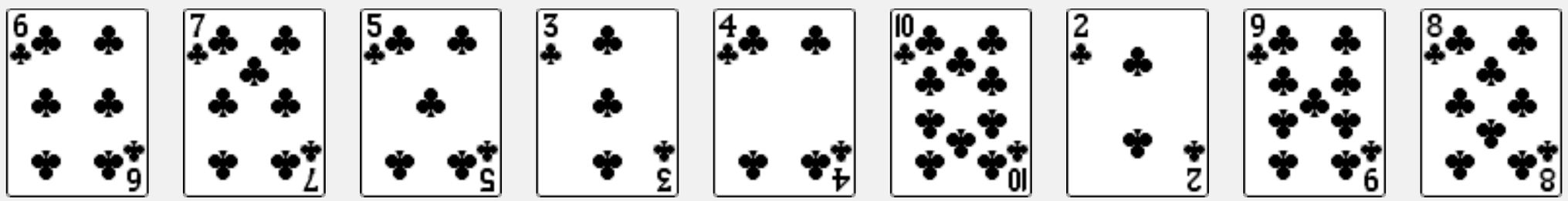
Shellsort. [Shell 1959]

input	S	H	E	L	L	S	O	R	T	E	X	A	M	P	L	E
13-sort	P	H	E	L	L	S	O	R	T	E	X	A	M	S	L	E
4-sort	L	E	E	A	M	H	L	E	P	S	O	L	T	S	X	R
1-sort	A	E	E	E	H	L	L	L	M	O	P	R	S	S	T	X

h-sort demo

Në iterimin `i`, swap `a[i]` me çdo vlerë më të madhe për `h` pozita në të majtë të a[i].





h-sort

Si të h-sort një array? Insertion sort, me inkrement length h.

3 - sort i një array

M	O	L	E	E	X	A	S	P	R	T
E	O	L	M	E	X	A	S	P	R	T
E	E	L	M	O	X	A	S	P	R	T
E	E	L	M	O	X	A	S	P	R	T
A	E	L	E	O	X	M	S	P	R	T
A	E	L	E	O	X	M	S	P	R	T
A	E	L	E	O	P	M	S	X	R	T
A	E	L	E	O	P	M	S	X	R	T
A	E	L	E	O	P	M	S	X	R	T
A	E	L	E	O	P	M	S	X	R	T

Shellsort shembull: inkrementet 7, 3, 1

input

S O R T E X A M P L E

7-sort

S O R T E X A M P L E
M O R T E X A S P L E
M O R T E X A S P L E
M O L T E X A S P R E
M O L E E X A S P R T

3-sort

M O L E E X A S P R T
E O L M E X A S P R T
E E L M O X A S P R T
E E L M O X A S P R T
A E L E O X M S P R T
A E L E O X M S P R T
A E L E O P M S X R T
A E L E O P M S X R T
A E L E O P M S X R T

1-sort

A E L E O P M S X R T
A E L E O P M S X R T
A E L E O P M S X R T
A E E L O P M S X R T
A E E L O P M S X R T
A E E L M O P S X R T
A E E L M O P S X R T
A E E L M O P R S X T
A E E L M O P R S T X

rezultati

A E E L M O P R S T X

Shellsort: Java implementimi

```
public class Shell
{
   public static void sort(Comparable[] a)
   {
      int N = a.length;

      int h = 1;
      while (h < N/3) h = 3*h + 1; // 1, 4, 13, 40, 121, 364, ...

      while (h >= 1)
      {  // h-sort the array.
         for (int i = h; i < N; i++)
         {
            for (int j = i; j >= h && less(a[j], a[j-h]); j -= h)
               exch(a, j, j-h);
         }

         h = h/3;
      }
   }

   private static boolean less(Comparable v, Comparable w)
   { /* as before */ }
   private static void exch(Comparable[] a, int i, int j)
   { /* as before */ }
}
```

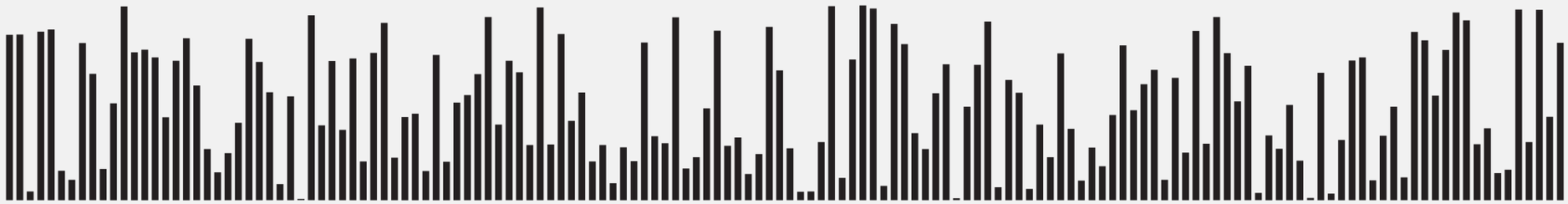
3x+1 inkrement sekuenca

insertion sort

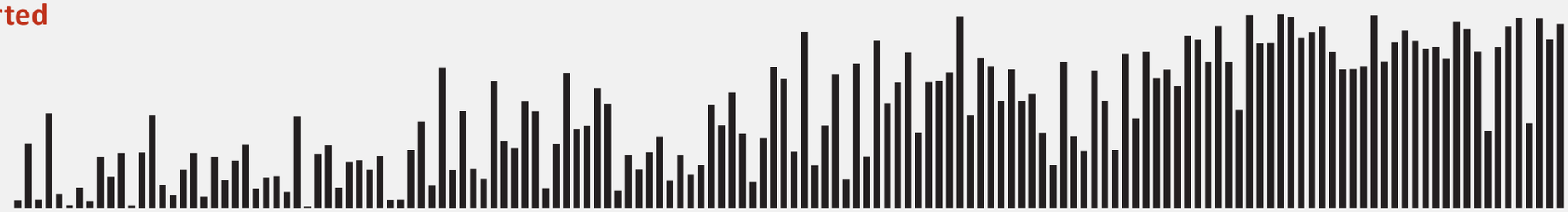
Kalo tek inkrementi i rradhës

Shellsort: vizualizim

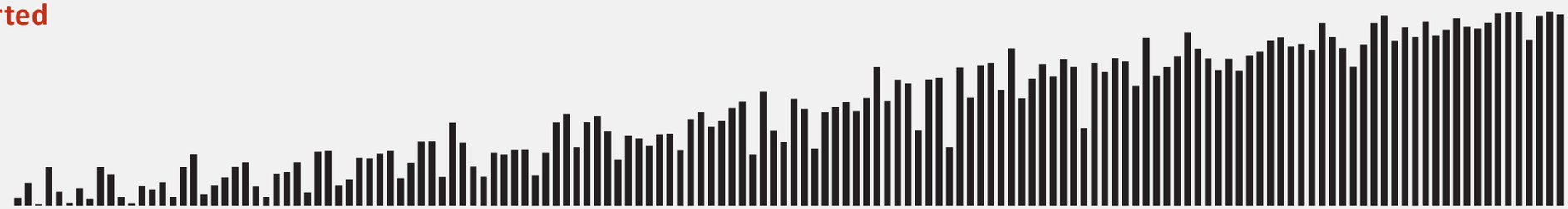
input



40-sorted



13-sorted



4-sorted

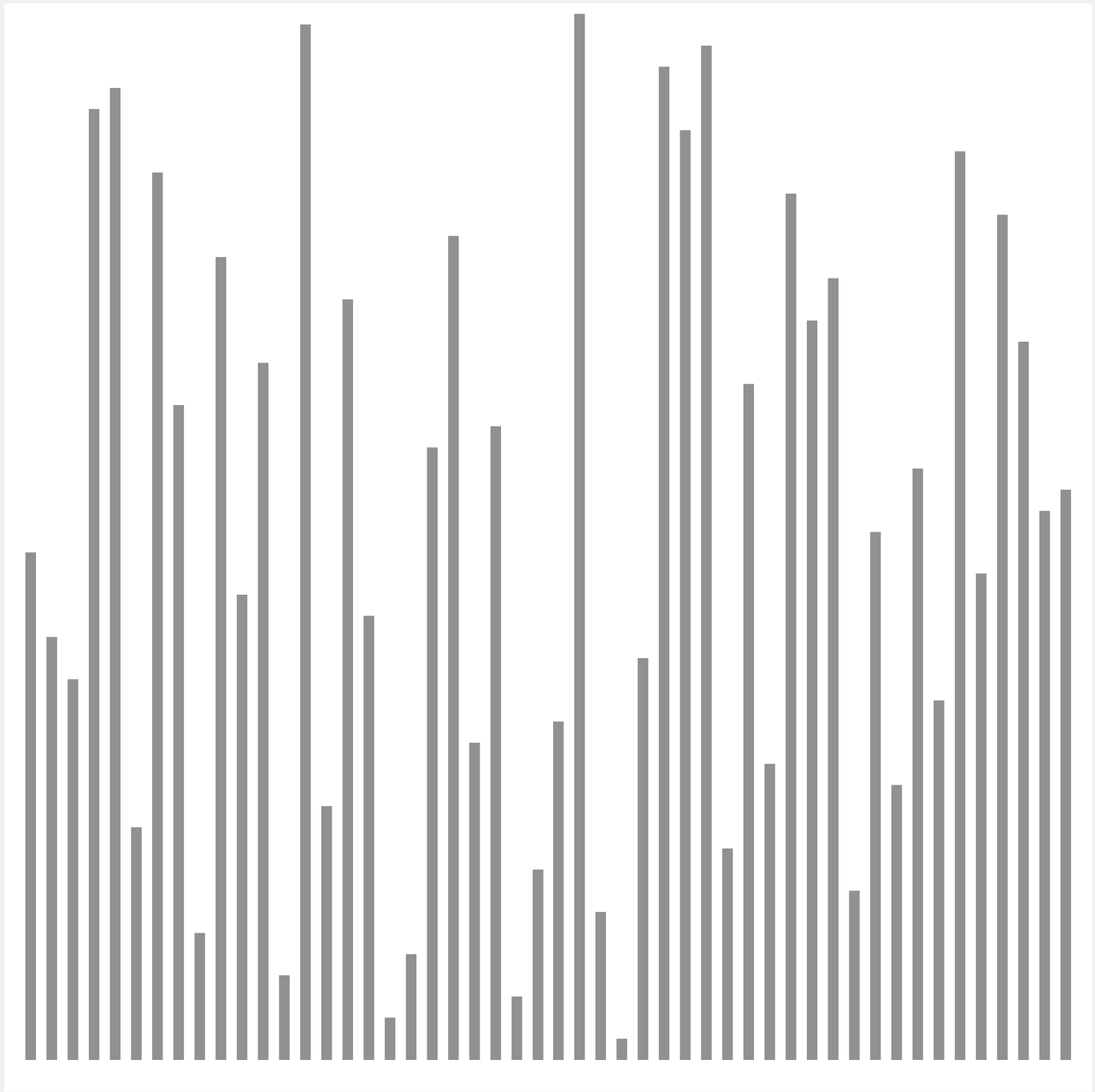


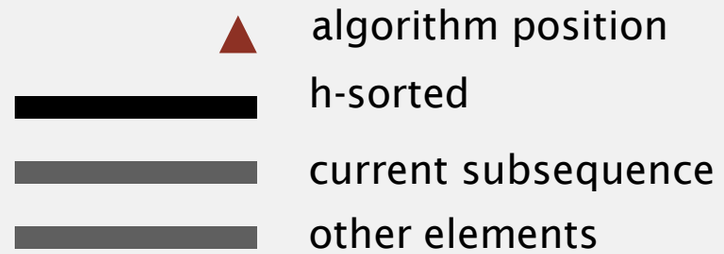
result



Shellsort: animacioni

50 random elemente

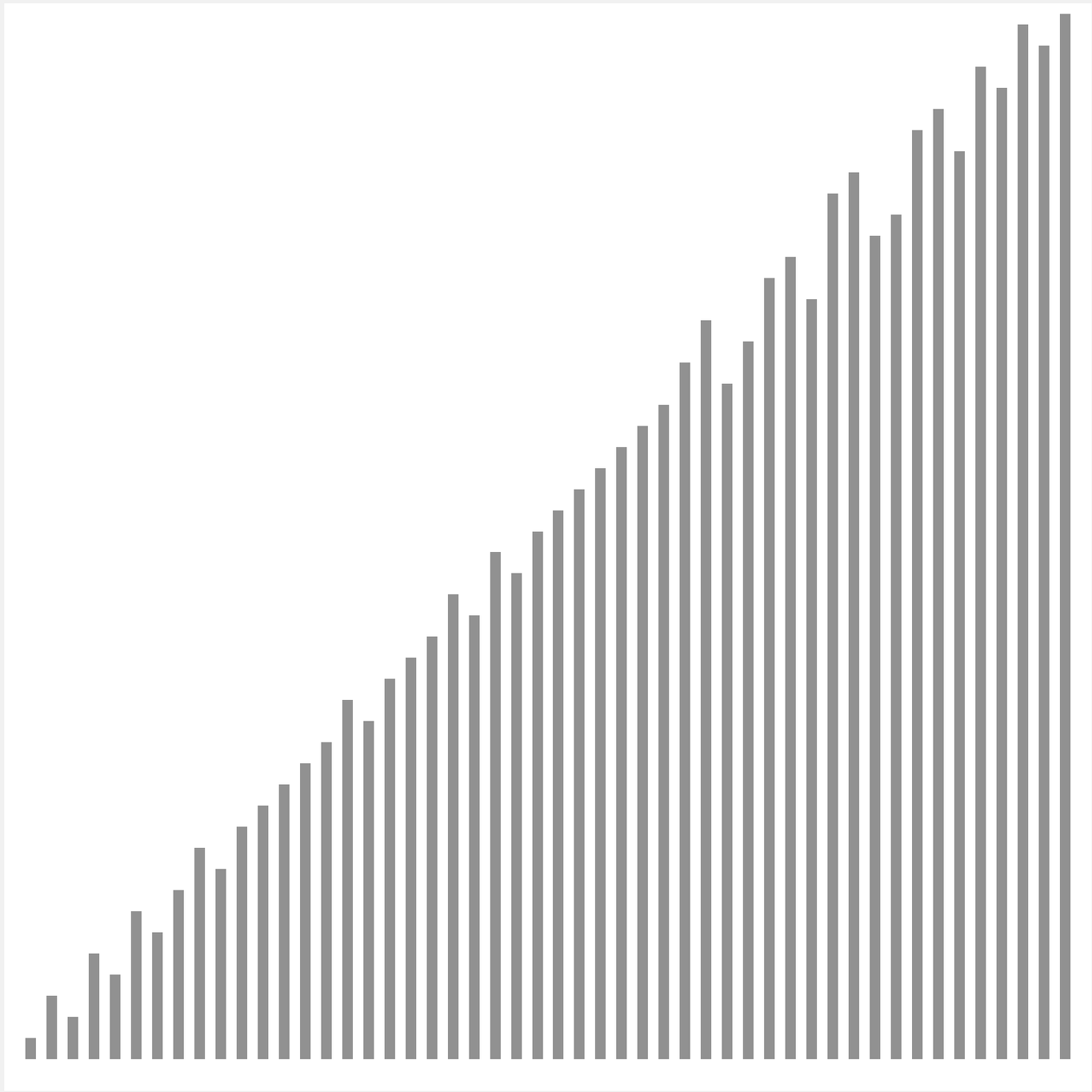




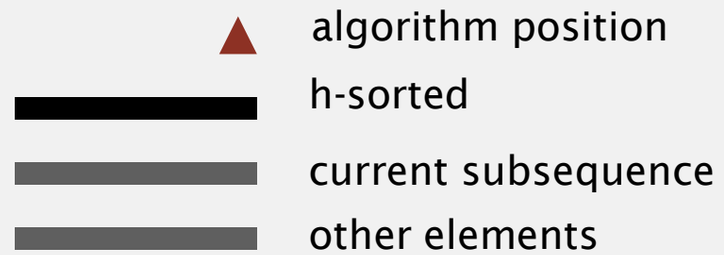
http://www.sorting-algorithms.com/shell-sort

Shellsort: animacioni

50 partially-sorted elemente



http://www.sorting-algorithms.com/shell-sort



Shellsort: Cila sekuencë inkrementale të përdoret?

Fuqitë e 2shit. 1, 2, 4, 8, 16, 32, ...

Jo.

Fuqitë e 2shit minus një. 1, 3, 7, 15, 31, 63, ...

Ndoshta (nganjëherë).

→ 3x + 1. 1, 4, 13, 40, 121, 364, ...

OK. Lehtë llogaritet.

Sedgewick. 1, 5, 19, 41, 109, 209, 505, 929, 2161, 3905, ...

bashkimi i $(9 \times 4^i) - (9 \times 2^i) + 1$

dhe $4^i - (3 \times 2^i) + 1$

Elementary sorts - përmbledhje

Elementary sorting algoritmet

algorithm	best	average	worst
selection sort	N^2	N^2	N^2
insertion sort	N	N^2	N^2
Shellsort (3x+1)	$N \log N$	?	$N^{3/2}$
qëllimi	N	$N \log N$	$N \log N$

order of growth për running time për të sortuar një array me N elemente